

Segurança da Informação

Guilherme Valadão, João Miguel, Gianne Clarice, Davi Lemes.

Contexto:

O ataque terrorista “11 de Setembro (Nine-eleven)” ocorreu nos Estados Unidos da América, em Nova York, com a intenção de derrubar os edifícios do World Trade Center (WTC), 7 prédios comerciais situados em Lower Manhattan. Os mais famosos eram as Torres Gêmeas (WTC 1 e WTC 2), no dia 11 de setembro de 2001, uma terça-feira de manhã, 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais, às 8h46 o primeiro avião bateu na Torre Norte. Pouco depois, às 9h03, o segundo avião acertou a Torre Sul. As duas torres pegaram fogo e desabaram, a Sul às 9h59 e a Norte às 10h28. Ainda naquele dia, um terceiro avião atingiu o Pentágono, em Washington, e o quarto caiu em um campo na Pensilvânia depois que os passageiros reagiram e tentaram tomar o controle do avião. No total, quase 3 mil pessoas morreram. Tudo foi planejado por Osama bin Laden e pela rede terrorista Al-Qaeda. Os sequestradores usaram facas pequenas para dominar os aviões.

Vulnerabilidades:

Segurança deficiente nos aeroportos

Um dos fatores que fez com que os terroristas tomassem o controle dos quatro aviões foi o fato de que eles tinham armas brancas. Teoricamente, os aeroportos são responsáveis por não permitir o embarque de armas a bordo dos aviões. No entanto, a segurança em voos domésticos na maioria dos países é relaxada.

SIGINT x HUMINT

Algumas semanas depois, em uma de suas aparições em público, o chefe do Mossad (o serviço secreto israelense) Ephraim Halevy falou o que muitos já começavam a pensar: as agências de inteligência ocidentais negligenciaram o fator humano em prol de vigilâncias eletrônicas.

Recentemente, as agências de inteligência têm se focado em SIGINT (SIGnal INTelligence), que é a vigilância eletrônica, seja por satélites, escutas ou outros meios, para colher informações. Os recursos de HUMINT (HUMAN INTelligence) têm servido apenas para corroborar as conclusões que já foram tiradas através de SIGINT. Obviamente as organizações terroristas perceberam esse ponto fraco e o exploraram.

Impactos:

Impulsionou a evolução tecnológica global, mais ainda nas áreas de cibersegurança, onde o avanço tecnológico impulsionado pelas demandas dos EUA e aliados, abriu espaço para conflitos remotos, operados por drones, ataques cirúrgicos e com mínima presença terrestre. A segurança deixou de ser apenas física e passou a focar-se na proteção de infraestruturas críticas digitais contra ameaças transnacionais desterritorializadas. Segurança da informação evoluiu de firewalls simples para arquiteturas complexas de Zero Trust, descoberta de

Segurança da Informação

Guilherme Valadão, João Miguel, Gianne Clarice, Davi Lemes.

ameaças persistentes avançadas (APTs) e a necessidade de proteger sistemas conectados globalmente contra a ciberguerra e o ciberterrorismo. Na engenharia de Dados, análise preditiva e processamento de dados de alta velocidade, mostra como a necessidade de monitorização global acelerou o desenvolvimento de infraestruturas capazes de armazenar e processar volumes colossais de dados não estruturados.

Mitigação:

A forma como iríamos fazer com que uma boa parte dos dados fossem salvos após o ataque é bem simples, nós sabemos que uma das torres tinham as informações de bancos de dados, e outro os servidores, o plano é formado em volta de um banco de dados secundário. Esse banco de dados iria fazer um backup semanal com as informações mais importantes, assim mesmo que os servidores fossem interrompidos os dados essenciais seriam salvos, assim facilitando a recuperação das perdas gerais relacionadas ao ataque.

Fontes:

- PODER360. *11 de Setembro: EUA tiveram salto tecnológico nos últimos 20 anos*. Poder360, 2021. Disponível em: [Poder360](#). Acesso em: 25 maio 2026.
- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). *Falhas de segurança*. Instituto de Matemática e Estatística da USP, 2001. Disponível em: [IME-USP](#). Acesso em: 25 maio 2026.
- YOUTUBE. *Tudo sobre o 11 de setembro*. YouTube, [s.d.]. Disponível em: [YouTube - Tudo sobre o 11 de setembro](#). Acesso em: 25 maio 2026.
- WIKIPÉDIA. *Ataques de 11 de setembro de 2001*. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: [Wikipédia - Ataques de 11 de setembro de 2001](#). Acesso em: 25 maio 2026.
- REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA. *Artigo disponível na SciELO*. SciELO Brasil. Disponível em: [SciELO Brasil](#). Acesso em: 25 maio 2026.